

Sistema de Controle de Frota

Documentação de modelagem UML e banco de dados

Conteúdo deste documento

- Diagrama de casos de uso e permissões
- Diagrama de classes do domínio
- Diagrama UML de pacotes - arquitetura da aplicação
- Diagrama de sequência - abertura e retorno do veículo
- Modelo entidade-relacionamento e estrutura MySQL

Identificação do grupo

Integrantes: preencher antes da entrega

Repositório GitHub: inserir a URL do projeto

Visão geral e regras de negócio

O sistema registra a saída e o retorno de carros, caminhões e motos da empresa.

O Porteiro realiza os lançamentos da portaria; o Administrador gerencia cadastros e relatórios.

Uma saída armazena motorista, veículo, placa, destino, data/hora e quilometragem de saída.

No retorno, são registrados data/hora e quilometragem final; a saída é encerrada e o veículo é liberado.

Regras modeladas

1. O veículo só pode sair quando estiver disponível.
2. O motorista deve estar ativo, com CNH válida e categoria compatível.
3. Um veículo só pode possuir uma saída aberta simultaneamente.
4. A quilometragem de retorno não pode ser menor que a quilometragem de saída.
5. Abrir a saída muda o veículo para EM_USO; encerrá-la o devolve a DISPONIVEL.
6. Veículos em manutenção ou inativos não podem ser liberados.

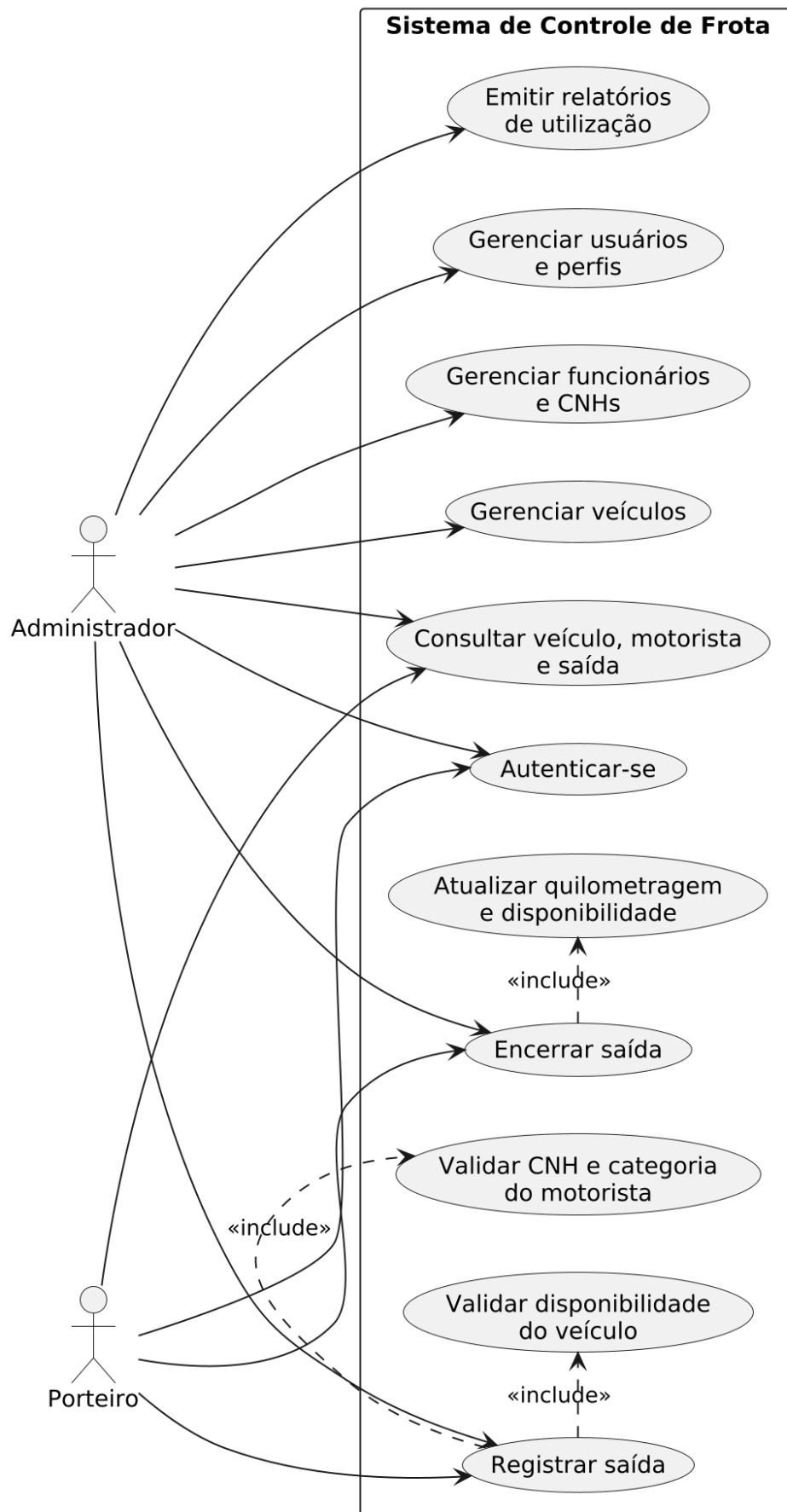
Observação técnica

O esquema MySQL implementa chaves estrangeiras, índices e uma chave única para reforçar a regra de somente uma saída aberta por veículo.

1. Diagrama de Casos de Uso

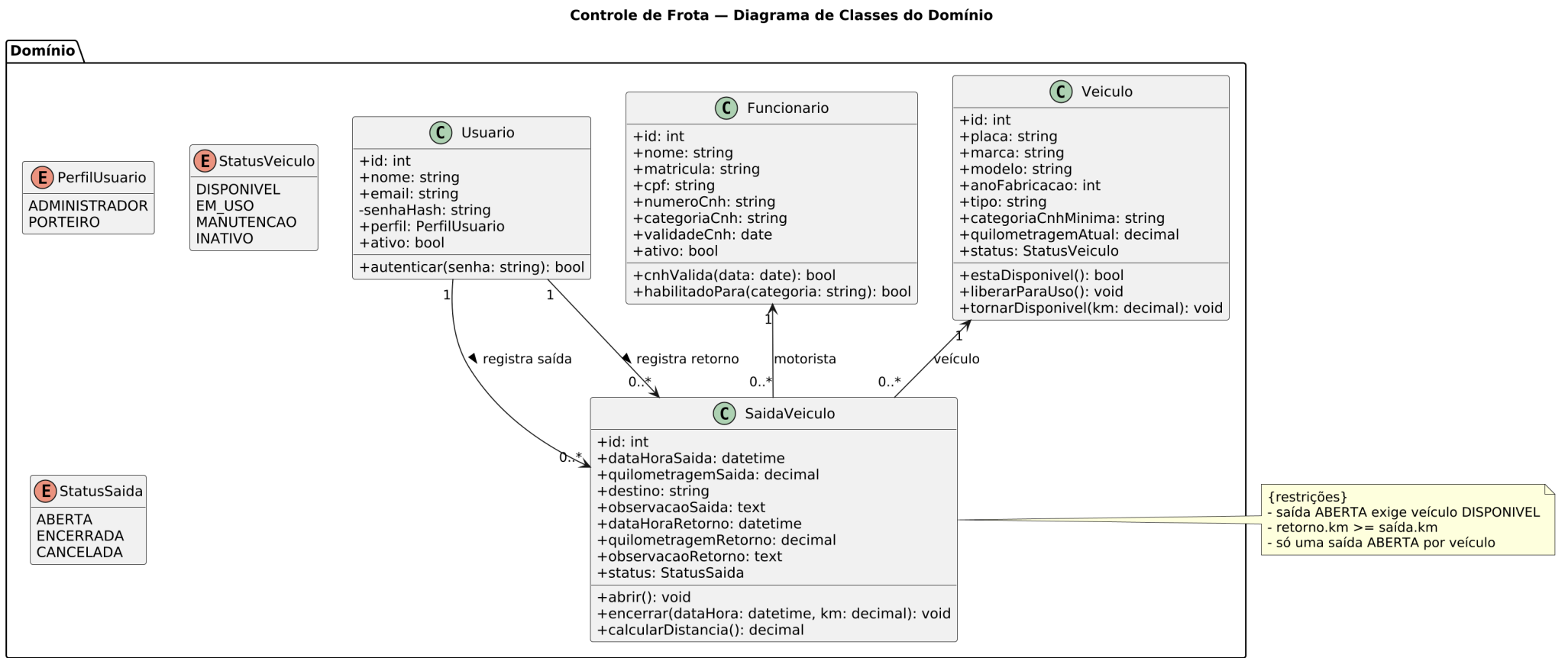
Atores, permissões e validações obrigatórias do sistema.

Controle de Frota — Diagrama de Casos de Uso



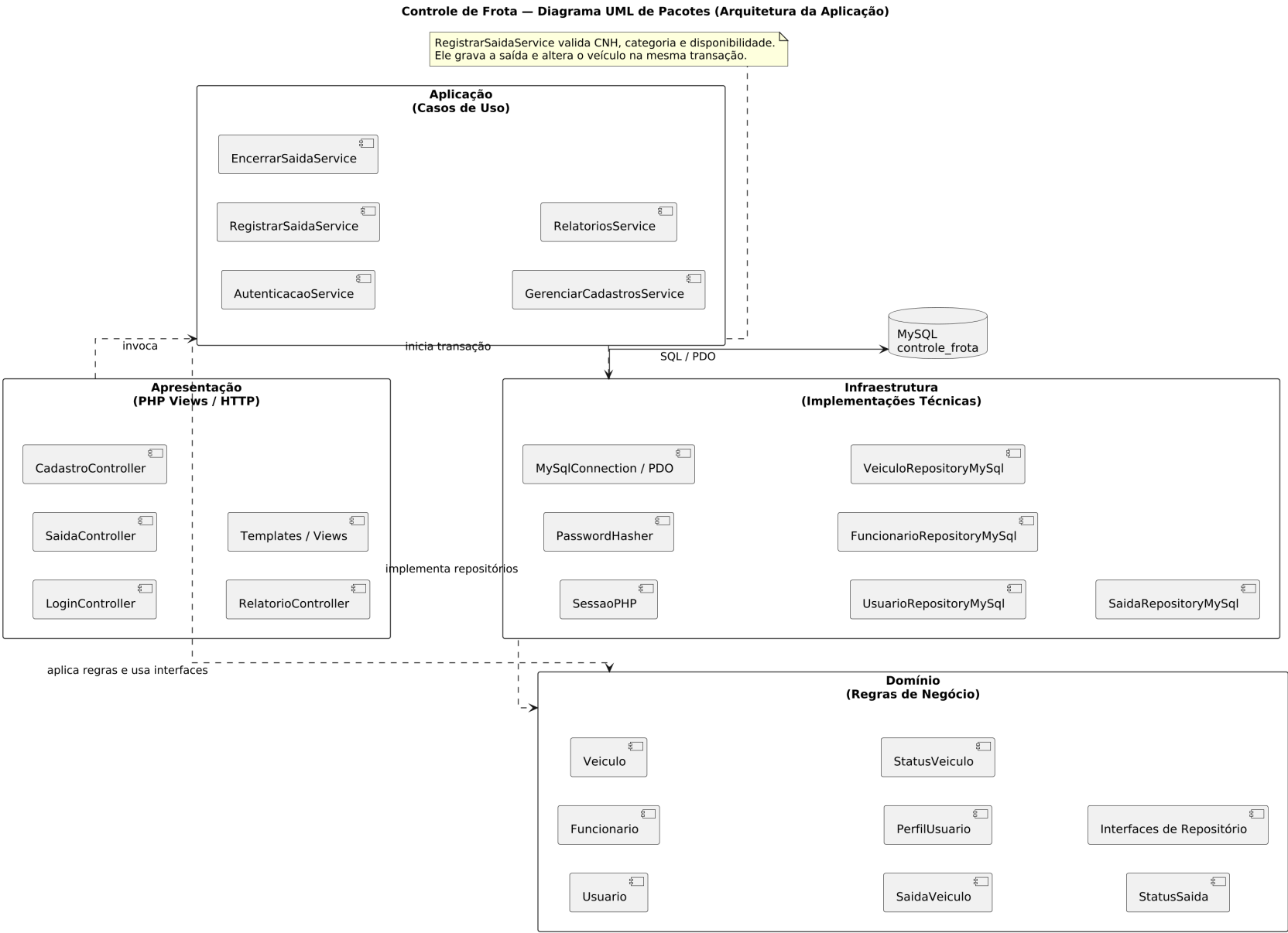
2. Diagrama de Classes

Entidades de domínio, atributos, operações e multiplicidades.



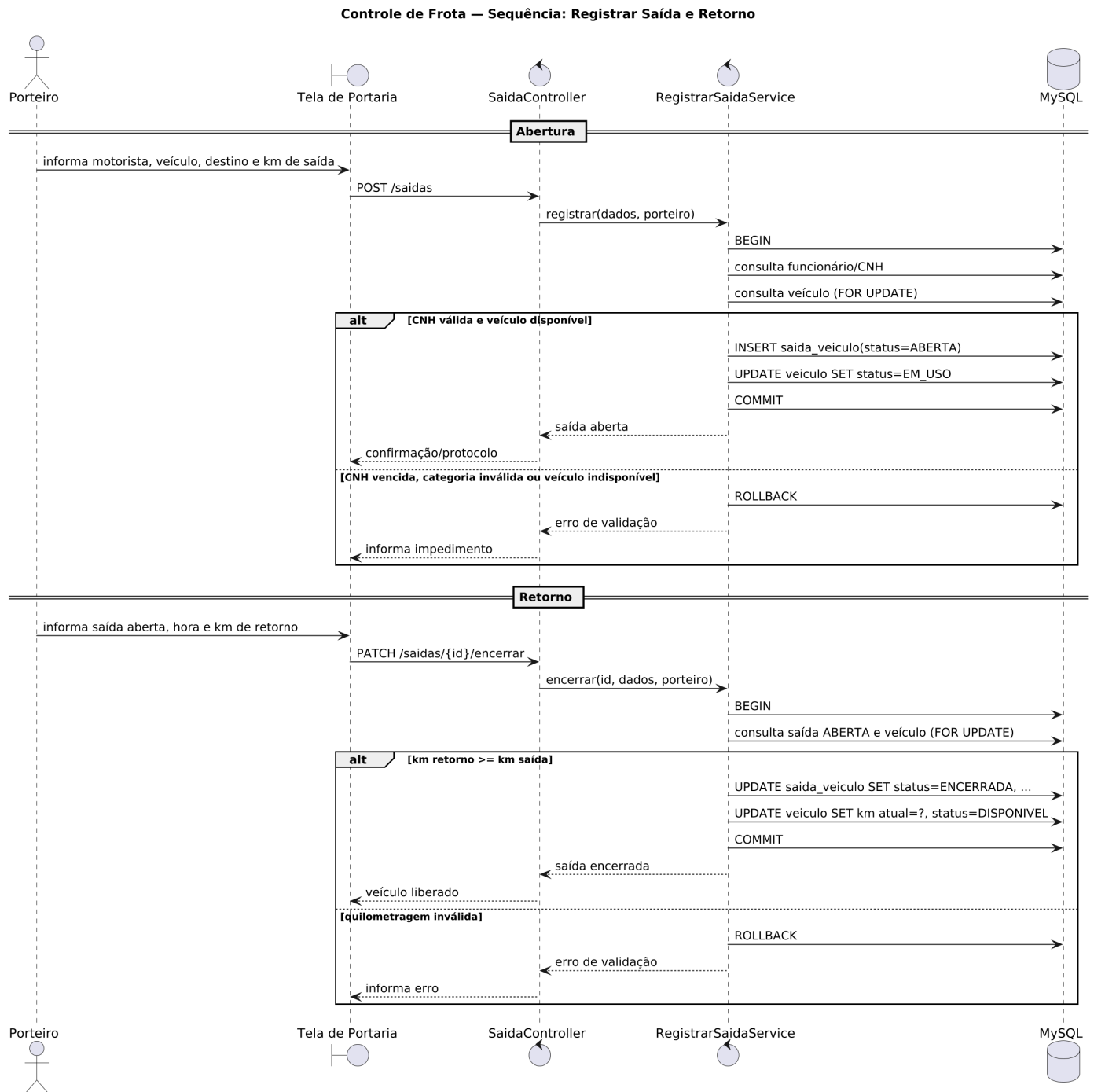
3. Diagrama UML de Pacotes

Arquitetura lógica da aplicação PHP em camadas e dependências.



4. Diagrama de Sequência

Transação de abertura de saída e encerramento no retorno do veículo.



5. Modelo Entidade-Relacionamento

Estrutura relacional correspondente ao script MySQL 8+.

Controle de Frota — Modelo Entidade-Relacionamento

